

1. 黎曼和與定積分

微分描述函數的變化率，而積分則累積函數隨變量的量。對單變數函數 $f(x)$ ，在閉區間 $[a, b]$ 上的定積分可視為曲線下與 x 軸圍成的面積。

若 f 在 $[a, b]$ 上片段連續¹，選任意分割 $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ ， $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ，則²：

- $R_{f,[a,b],P} = \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k$ 為 **黎曼和 (Riemann Sum)**，其中 $x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]$
- $U_{f,[a,b],P} = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k$ 為 **上和 (Upper Sum)**，其中 $M_k = \max_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$
- $L_{f,[a,b],P} = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k$ 為 **下和 (Lower Sum)**，其中 $m_k = \min_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$

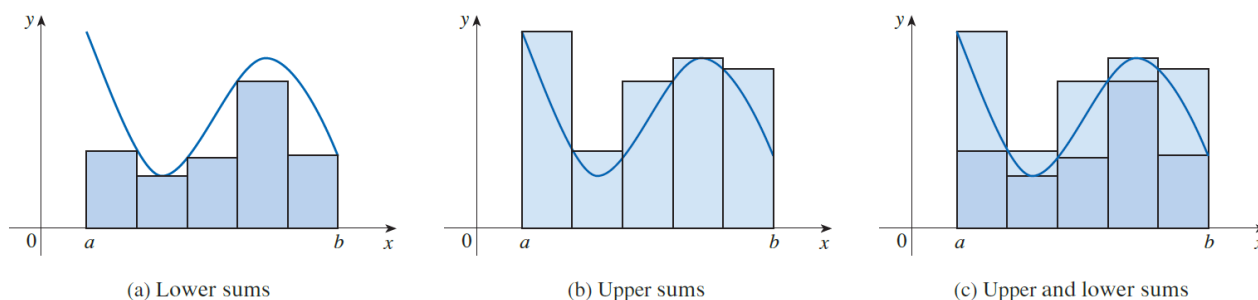


Figure 1: 上下和與黎曼和關係：上和由最大值決定，下和由最小值決定，黎曼和由任意取樣值決定，因此 $L_{f,[a,b],P} \leq R_{f,[a,b],P} \leq U_{f,[a,b],P}$ 。

Definition

當分割點 $n \rightarrow \infty$ 使分割最長區間 $\|P\| \rightarrow 0$ ，若上、下和極限皆為 A ，由夾擠定理，黎曼和極限亦趨向 A 。此時稱 f 在 $[a, b]$ 上**可積 (Integrable)**，並將此極限稱為函數 f 從 a 到 b 的**定積分 (Definite Integral)**，記為：

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i =$$

或者用 $\varepsilon - \delta$ 語言可以寫成：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ 使得 } \forall n > 0 \text{ 皆有 } \left| \int_a^b f(x) \, dx - \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i \right| < \varepsilon$$

Remark 積分式中的 a 稱為下限 (Lower Limit)、 b 稱為上限 (Upper Limit)； $f(x)$ 被稱為被積函數 (Integrand)。

¹片段連續 (Piecewise continuous) 指函數在區間內僅有有限個不連續點，且每個不連續點的左右極限皆存在且有限。

²更一般地，若函數不是片段連續、僅假設 f 在區間上有界，則上、下和分別以各小區間上的上確界 $\sup f$ 與下確界 $\inf f$ 定義，稱為達布和 (Darboux sums)。

Question 判斷下列敘述是否正確，並給出簡單說明。

▷ ____ 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有時為正、有時為負，則 $\int_a^b f(x) \, dx$ 表示曲線與 x 軸之間的總面積。

▶ ____ 若 $\int_0^1 f(x) \, dx = 0$ ，則 $f(x) = 0$ 對所有 $0 \leq x \leq 1$ 皆成立。

Question 將以下極限改寫為定積分式。

▷ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$

▶ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 + 4} + \cdots + \sqrt{n^2 + n^2}}{n^2}$

Remark 要將無窮級數整理為黎曼和、進而改寫為積分式時，需要整理出 $\Delta x = \frac{1}{n}$ 、 $x_k = \frac{k}{n}$ 並且 $n \rightarrow \infty$ 。

Theorem. (定積分的基本性質) 若 f, g 在 $[a, b]$ 上可積，且 $c \in \mathbb{R}$ ，則：

1. $\int_a^b cf(x) \, dx =$ _____
2. $\int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx =$ _____
3. $\int_a^b f(x) \, dx =$ _____，其中 $c \in [a, b]$.
4. 若 $f(x) \geq g(x)$ 於 $[a, b]$ 上成立，則 _____
5. 若 f 為奇函數，則 $\int_{-a}^a f(x) \, dx =$ _.
6. 若 f 為偶函數，則 $\int_{-a}^a f(x) \, dx =$ _____.

Question 判斷下列敘述是否正確，並給出簡單說明.

▷ _____ 若 f, g 在 $[a, b]$ 上連續，則 $\int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$.

▷ _____ 若 f, g 在 $[a, b]$ 上連續，則 $\int_a^b f(x)g(x) \, dx = \left(\int_a^b f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b g(x) \, dx \right)$.

▶ _____ 若 f 在 $[a, b]$ 上連續，則 $\int_a^b xf(x) \, dx = x \int_a^b f(x) \, dx$.

▶ _____ $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f(z) \, dz$.

Remark 對於任何定積分的操作，不論是現階段學的單變數積分，或是之後學的多變數積分，甚至向量微積分時會遇到的曲線積分、曲面積分等等，都可以使用黎曼和的觀點看待，使積分特性的理解更為直覺.

2. 微積分基本定理

黎曼和給出了定積分的定義，但直接利用黎曼和計算通常十分繁複。微積分基本定理建立了積分與微分之間的關係，使我們能利用微分的反向操作來計算定積分。若累積函數定義為 $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ ，則其變化率恰好滿足 $F'(x) = f(x)$ ，也就是說，累積量的瞬時變化率就是原本被累積的函數：

Theorem. (微積分基本定理第一部分, F.T.C. I) 給定在區間 $[a, b]$ 上的連續函數 $f(x)$ ，那麼：

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) \, dt = \underline{\hspace{2cm}}$$

更一般的，我們有：

$$\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) \, dt = \underline{\hspace{4cm}}$$

Question 計算以下積分。

▷ $\frac{d}{dx} \int_2^x \sqrt{1+t^3} \, dt = \underline{\hspace{2cm}}$

▶ $\frac{d}{dx} \int_{e^1}^{e^x} \ln u \, du = \underline{\hspace{2cm}}$

▷ $\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} e^{5y} \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$

▶ $\frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{e^x} \ln(1+t^2) \, dt = \underline{\hspace{2cm}}$

Question 計算以下問題。

▷ 給定 $\int_{x^2}^2 f(t^3) \, dt = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ ，求 $f(1)$ 。

▶ 給定 $\int_0^{x^3} f(2t+1) \, dt = x^6 + 2x^3$ ，求 $f(3)$ 。

Theorem. (微積分基本定理第二部分, F.T.C. II) 給定在區間 $[a, b]$ 上的可積函數 $f(x)$, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上連續, 且 $F'(x) = f(x)$, 那麼:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(x) \Big|_{x=a}^{x=b} = \underline{\hspace{2cm}}$$

並且我們稱 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的反導函數 (Anti-Derivative).

Question 計算以下積分.

▷ $\int_a^b x^p \, dx$

▶ $\int_0^5 2x + 5 \, dx$

▷ $\int_0^1 2^x \ln 2 \, dx$

▶ $\int_0^1 3^x \, dx$

▷ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$

▶ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$

Question 判斷下列敘述是否正確, 並給出簡單說明.

▷ _____ 若 f 在 $[a, b]$ 上連續, 則 $\frac{d}{dx} \left(\int_a^b f(t) \, dt \right) = f(x)$.

▷ _____ 若 f' 在 $[1, 3]$ 上連續, 則 $\int_1^3 f'(y) \, dy = f(3) - f(1)$.

3. 不定積分 & 反導函數

在微積分基本定理第二部分中，我們需要找到滿足 $F'(x) = f(x)$ 的反導函數。為了表示所有反導函數，我們使用 **不定積分 (Indefinite Integral)**：

$$\int f(x) \, dx = \underline{\hspace{2cm}} \iff F'(x) = f(x),$$

其中 C 為積分常數。

Remark 定積分的結果是數值、不定積分的結果是一系列的函數（稱為函數族，Family of functions）、而反導函數是不定積分之中的單一個函數。不定積分記得 $+C$ 、記得 $+C$ 、記得 $+C$ 。

Question 計算以下積分。

▷ $\int dx$

▶ $\int t^5 + \sqrt{t} \, dt$

▷ $\int \sec^2 x \, dx$

▶ $\int \sec x \tan x \, dx$

▷ $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

▶ $\int \frac{1}{1+x^2} \, dx$

▷ $\int \frac{2x}{x^2} \, dx$

▶ $\int \frac{\cos x}{1 + \sin x} \, dx$

4. 羅必達法則

在 Handout1 中，我們已經看過許多極限計算方法，例如代入、化簡、三角極限與夾擠定理。當極限呈現 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式時，羅必達法則提供了另一種方法：若分子與分母同時趨近於 0 或同時發散，則可以比較它們的導數。

Theorem. (羅必達法則 (L'Hôpital's Rule)) 若 f, g 在 a 附近可微，且 $g'(x) \neq 0$ 。
若

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

或

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = \infty,$$

並且

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

存在或為 $\pm\infty$ ，則

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Question 計算以下積分。

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$$

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\pi}{x}\right)^x$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} + 2x)^{\frac{2}{x}}$$

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\sqrt{x}}^0 \sin^2 t \, dt}{\sqrt{x^3}}$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\int_{x^2}^0 \tan^{-1} t \, dt}{x^2}$$

Remark 羅必達法則只能直接用在 $\frac{0}{0}$ 與 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式. 其他型態, 例如 $0 \cdot \infty$ 、 $\infty - \infty$ 、 1^∞ , 必須先改寫成分式型不定式後才能使用.

Question 判斷下列敘述是否正確, 並給出簡單說明.

$\triangleright$ _____ 只要 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 代入後分母為 0, 就可以直接使用羅必達法則.

$\blacktriangleright$ _____ 使用羅必達法則時, 若一次微分後仍然得到 $\frac{0}{0}$, 則原極限不存在.

習題

► 洛必達法則與微積分基本定理

1. (師大微乙 (一)114#4) Find the limit if it exists. (求極限若存在)

$$(a) \lim_{t \rightarrow (-2)^+} \int_t^2 \frac{5t + 10}{x^2 - x - 6} dx \qquad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\csc^2(x) - \frac{1}{x^2} \right)$$

2. (師大微乙 (一)113 暑 #1) Apply the L'Hôpital rule to evaluate the following limits.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x \qquad (b) \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\pi}{k} \right)^k.$$

3. (師大微乙 (一)113 暑 #5) Let f be continuous on its domain. Suppose that

$$\int_0^{x^3} f(3t^2 - 6t) dt = \ln x$$

Find the value of $f(2025)$. (★ Hint: $2025 = 27 \times 75$)

4. (師大微乙 (一)113#1) Find the limit if it exists.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln \cos 2x} \qquad (c) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\sqrt{x}}^0 \sin t^2 dt}{\sqrt{x^3}}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} + 2x)^{\frac{2}{x}}$$

5. (師大微乙 (一)112#4) Let $F(x) = \int_{x^2}^0 \arctan(t) dt$ for all $x \in \mathbb{R}$.

(a) Find the open intervals on which F is increasing or decreasing.

(b) Evaluate $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{F(x)}{x^2}$.

6. (師大微乙 (一)110#2) 使用羅畢達法則計算以下的極限. (Apply L'Hopital's rule to evaluate the following limits.)

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \qquad (b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(\pi x - \frac{\pi}{2})}{x - 1}$$

7. (師大微乙 (一)109#2) Evaluate the limit.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin(2x))^{3x}$$

8. (師大微乙 (一)107#2) Evaluate the limit $\lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln x)^{x-1}$.

9. (師大微乙 (一)106#4) 請用羅必達法則 (L' Hôpital Rule) 求極限 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{25-x^2}}{x-5}$.
10. (師大微乙 (一)105#2) 已知 $\int_0^{x^5} f(2t^2 - t + 1) dt = \ln x$, 求 $f(2017)$ 的值.
11. (師大微乙 (一)105#5) 求極限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{4} + \int_1^x t \ln t dt}{x \ln x - x + 1}$ 的值.
12. (師大微乙 (一)104#4) 已知 $\int_{x^2}^2 f(t^3) dt = \frac{1}{2} \sin(\frac{\pi}{2}x)$, 求 $f(1)$.
13. (師大微乙 (一)103#5) 已知 $\int_0^{x^2} f(t) dt = \cos \pi x$, 求 $f(2) = ?$
14. (師大微乙 (一)102#6) 令函數 $f(x) = \int_0^{x^2} \cos t^3 + 1 dt$, 求 $f'(x)$.

► 黎曼和與積分式分析³

15. (師大微乙 (一)113 暑 #6) Let the function $f(x) = \frac{1}{1+x}$ be defined on the interval $[0, 2]$. Now, divide (分割) the interval $[0, 2]$ into n equal sub-intervals (n 等份的子區間). For each (每個) $k = 1, 2, \dots, n$, let the k -th sub-interval be

$$\left[\frac{2(k-1)}{n}, \frac{2k}{n} \right]$$

and choose an arbitrary point c_k within the k -th sub-interval (在第 k 個子區間中任意選擇一個點 c_k). Also, define the sequence S_n (數列 S_n) as

$$S_n = \frac{2}{n} [f(c_1) + f(c_2) + \dots + f(c_n)].$$

- (a) (3 pts) Is $S_1 > S_2$ always true? Give your reason!
- (b) (3 pts) What is the maximum value of S_4 ?
- (c) (4 pts) Find the value of $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
16. (師大微乙 (一)113 暑 #7) Let f be a function such that f is differentiable on $[a, b]$ and f' is continuous on $[a, b]$.

- (a) Suppose f is one-to-one on $[a, b]$, prove that

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx = bf(b) - af(a)$$

(★ Hint: Let $y = f^{-1}(x)$, then $y = f^{-1}(x) \iff x = f(y)$)

³部分積分式分析題目須使用 Handout5 所介紹之變數變換技巧，目前可暫時略過。

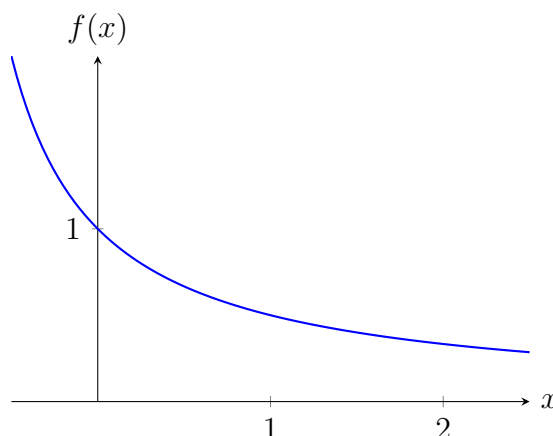


Figure 2: (The above figure shows the graph of the function $f(x) = \frac{1}{1+x}$)

(b) Evaluate the integral $\int_{11}^{30} \sqrt[3]{\sqrt{x} - 3} - 2 \, dx$.

(★ Hint: Note that $f(x) = \sqrt[3]{\sqrt{x} - 3} - 2$ is one-to-one on $[11, 30]$)

17. (師大微乙 (一)113#7) Evaluate $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \left(\frac{7 \cdot 2^k \cdot k^6}{n^7} - \frac{4 \cdot 2^k \cdot k^3}{n^4} + \frac{2}{n} \right) \right)$.

(Hint: The question is about a limit of some Riemann sum (黎曼和). Find the definite integral that the limit represents and evaluate it.)

18. (師大微乙 (一)111#3) Solve the initial value problem for y as a function of x

$$\sqrt{x^2 - 9} \frac{dy}{dx} = 1, x > 3, \quad y(5) = \ln 3.$$

19. (師大微乙 (一)111#4) Consider the well-known standard logistic function(標準型邏輯斯諦函數)

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

A typical(典型的) application is a model(模型) of population growth(人口成長), and the logistic functions are widely(廣泛地) used in probability(機率), statistics(統計), machine learning(機器學習), chemistry(化學), social science(社會科學) and so on.

(a) Find all antiderivatives of $f(x)$.

(b) Show that $f(x)$ is a solution of the first-order non-linear ordinary differential equation(一階非線性常微分方程)

$$\frac{dy}{dx} = y(1 - y)$$

with the initial value condition $y(0) = \frac{1}{2}$.

20. (師大微乙 (一)111#5) Consider the error function(誤差函數)

$$F(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

in areas(領域) of probability(機率) and statistics(統計).

- (a) Is $F(x)$ continuous?
- (b) Does the graph of $F(x)$ have horizontal tangent lines?
- (c) Does the graph of $F(x)$ have inflection points(反曲點)?
- (d) (Bonus) Does the graph of $F(x)$ have horizontal asymptotes(水平漸近線)?
(Hint: The direct comparison test below will be useful.)
21. (師大微乙 (一)110#6) (Bonus) 證明下列積分值相等 (Prove the following identity.)

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx$$

其中 n 是正整數. (where n is a positive integer.)

22. (師大微乙 (一)108#2) Evaluate the following limit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 + 4} + \sqrt{n^2 + 9} + \cdots + \sqrt{n^2 + (n-1)^2}}{n^2}$$

by using an appropriate Riemann sum.

23. (師大微乙 (一)106#6) 證明下列積分值是相等的.

$$\int_0^1 x^a (1-x)^b \, dx = \int_0^1 x^b (1-x)^a \, dx$$

其中 $a, b > 0$.

24. (師大微乙 (一)104#6) 給一積分式，如下：

$$\int_a^b \sqrt{x - x^2} \, dx$$

其中 $a, b \in [0, 1]$. 式之最大值為何？請說明原因.

25. (師大微乙 (一)102#8) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$ (將里曼和 (Riemann sum) 之極限表成定積分，再求出定積分的值.)